



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A prova tem a duração de 1h30m. A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular gráfica nem de microcomputadores.

Cotação prevista	1 a) 4.0 b) 1.5 c) 2.5 ; 2 a) 3.0 b) 4.0 c) 2.5 ; 3 a) 1.0 b) 1.5
-------------------------	---

ATENÇÃO: Resolva cada um dos Grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

- Seja $S = \{A, B, C, D\}$ um conjunto de vectores de $\mathbb{R}^4$, tal que $A = (1, 1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 1, 0)$, $C = (2, 1, 2, 1)$ e $D = (1, 1, -1, -1)$.
 - Calcule o subespaço $L(S)$ gerado por S e conclua em relação à sua dimensão. Obtenha uma base para $L(S)$.
 - Será o conjunto S linearmente independente? Justifique a sua resposta.
 - Determine uma base ortogonal, U , para o subespaço $L(S)$ que contenha o maior número possível de elementos de S .

GRUPO II

- Seja a função $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tal que $T(x, y) = (-x + y, x + 2y, 2x + y)$.
 - Mostre que a função T é uma transformação linear.
 - Obtenha o núcleo e o contradomínio de T . Indique, para cada um desses subespaços, uma base e conclua quanto à sua dimensão.
 - Mostre que a função dada é injectiva e determine a sua transformação inversa.
- Seja a transformação linear $S : V \rightarrow W$.
 - Defina transformação linear e apresente duas condições para que S admita função inversa.
 - Mostre que se S é injectiva, então a sua função inversa é também uma transformação linear.